



CHAPITRE 10

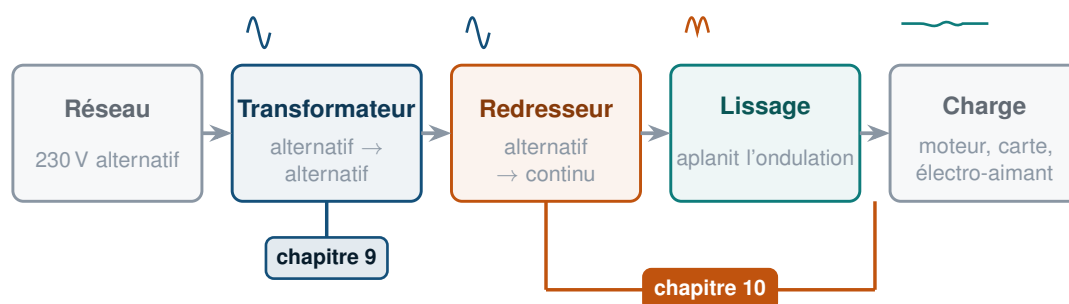
Les redresseurs

Le chapitre précédent s'est arrêté au transformateur : il abaisse la tension, mais elle reste alternative. Or presque rien, dans un système automatisé, ne fonctionne en alternatif — ni une carte électronique, ni un électro-aimant, ni un moteur à courant continu. Il manque une brique : celle qui rend la tension unidirectionnelle. Elle apparaît dans **six des dix derniers sujets** d'examen, et toujours avec les mêmes questions.

Situation d'évaluation n° 1 • modules évalués : énergie · énergie électrique · protection des biens et des personnes
· solide et fluide en mouvement

1 Où se place le redresseur

Entre la prise murale et l'organe à alimenter, on trouve presque toujours la même succession de blocs. Le chapitre 9 a traité le deuxième ; celui-ci traite les deux suivants.



Le chapitre 9 s'arrêtait au transformateur, qui *abaisse* sans redresser. Les deux briques suivantes sont ici : **redresser**, puis **lisser**. Le domaine apparaît dans **six des dix derniers sujets**.

Redresser

Redresser, c'est : transformer une tension alternative en une tension qui garde toujours le même signe. Le convertisseur qui réalise cette opération s'appelle un **redresseur**.

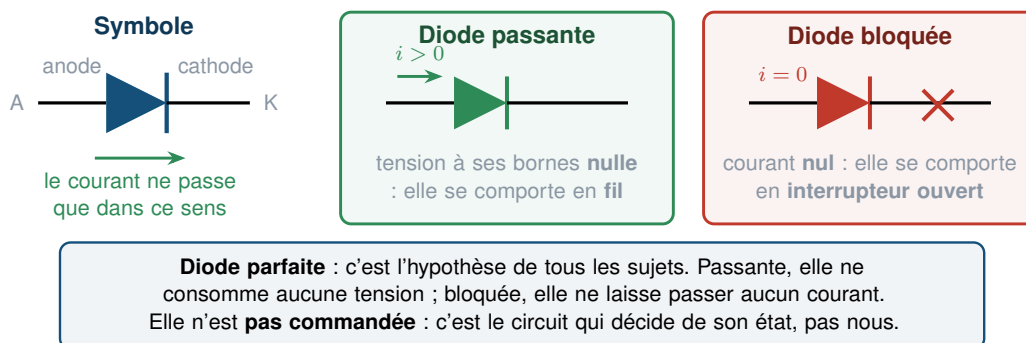
Attention

Redressé ne veut pas dire constant. En sortie d'un redresseur, la tension ne change plus de signe, mais elle *ondule* encore : c'est une succession d'arches. Il faudra un second composant — le lissage — pour l'aplanir.

► Exercices d'application : 1



2 La diode : un interrupteur que l'on ne commande pas



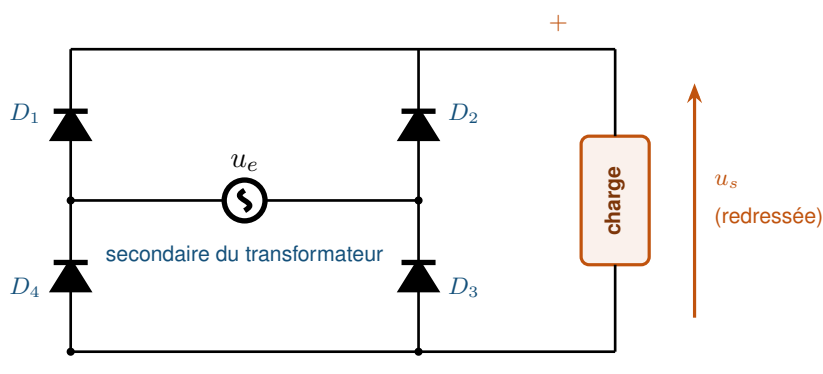
A retenir

Une diode laisse passer le courant dans un seul sens. Dans tous les sujets on la suppose **parfaite** : passante, elle se comporte comme un **fil** (tension nulle à ses bornes) ; bloquée, elle se comporte comme un **interrupteur ouvert** (courant nul).

C'est le circuit, et non l'utilisateur, qui décide de l'état d'une diode. On verra à la section 6 qu'il existe un composant voisin, le thyristor, dont on peut au contraire choisir l'instant de mise en conduction.

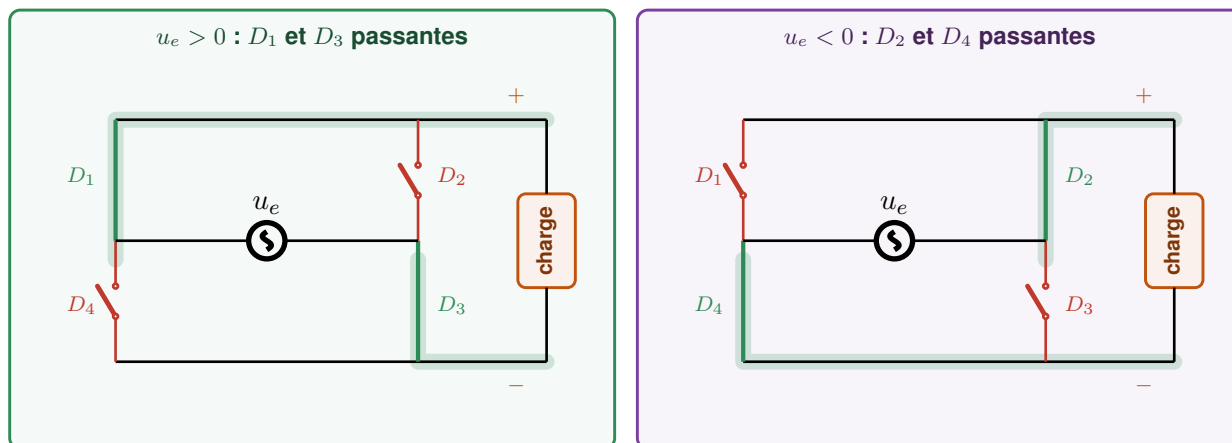
3 Le pont de Graetz

Quatre diodes montées en deux branches forment le montage le plus courant : le **pont de Graetz**, noté **PD2**.



Quatre diodes en deux branches : c'est le **pont de Graetz**, ou **PD2**. Les deux diodes du haut ont leurs *cathodes* reliées entre elles, celles du bas leurs *anodes* : la borne du haut est donc toujours + et celle du bas toujours –, quel que soit le signe de u_e .

Que se passe-t-il selon le signe de la tension d'entrée ? Il suffit de remplacer chaque diode passante par un fil, chaque diode bloquée par un interrupteur ouvert.



Les diodes conduisent **deux par deux, en diagonale**. Une diode passante est remplacée par un **fil**, une diode bloquée par un **interrupteur ouvert** — c'est exactement le schéma équivalent demandé au sujet 2023. Dans les deux cas le courant entre par le **haut** de la charge : u_s **ne change jamais de signe**.

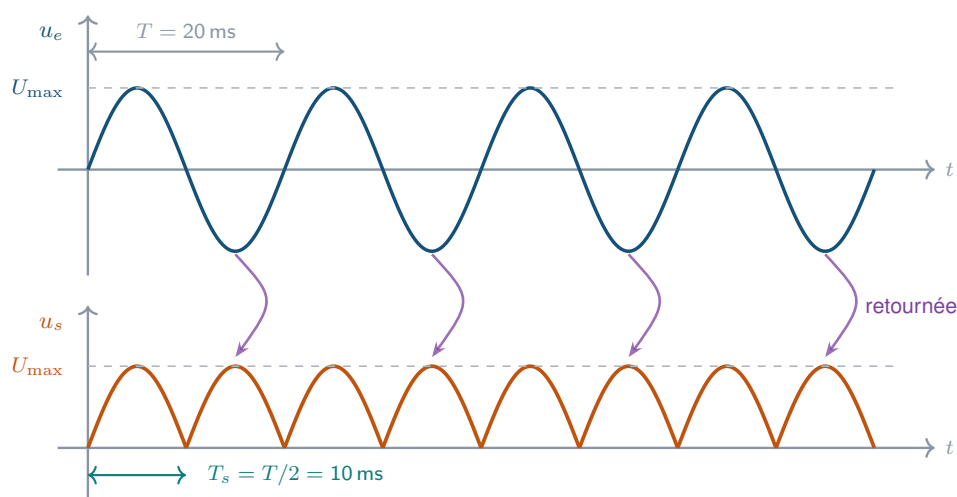
La règle à retenir

Les diodes d'un pont conduisent deux par deux, en diagonale. Dans les deux cas, le courant entre par la **même** borne de la charge : c'est pourquoi u_s ne change jamais de signe.

► Exercices d'application : 3

4 La tension de sortie : allure, fréquence, valeur moyenne

4.1 L'allure et la fréquence



L'alternance négative n'est pas supprimée : elle est **retournée**. C'est un redressement **double alternance**. La période de u_s vaut la **moitié** de celle de u_e : $f_s = 2f_e = 100 \text{ Hz}$ pour un réseau à 50 Hz.

L'alternance négative n'est pas supprimée, elle est *retournée* : on parle de redressement **double alternance**. Le motif de u_s se répète donc deux fois plus souvent que celui de u_e .

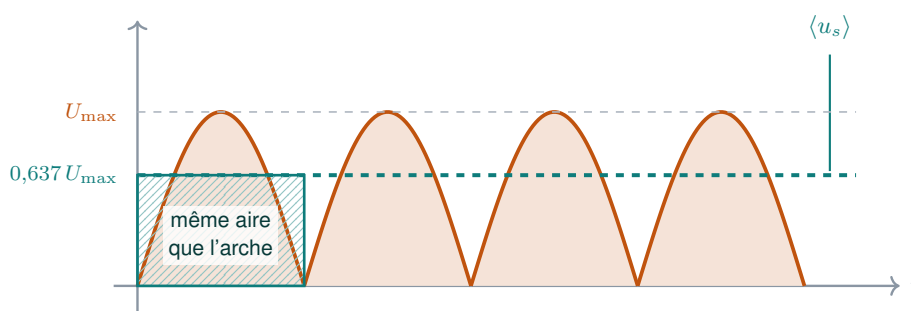


$$f_s = 2 f_e$$

Soit 100 Hz en sortie pour un réseau à 50 Hz.

4.2 La valeur moyenne

C'est la grandeur que l'on demande presque toujours : elle représente la partie *utile* de la tension, celle qui fait tourner le moteur ou aimanter la bobine.



La valeur moyenne est la hauteur du rectangle qui aurait **la même aire** que l'arche. Pour un pont de diodes alimenté en sinusoïdal, $\langle u_s \rangle = 2 U_{\max} / \pi \approx 0,637 U_{\max}$. **Elle n'est pas nulle** : c'est toute la différence avec u_e .

$$\langle u_s \rangle = \frac{2 U_{\max}}{\pi} \approx 0,637 U_{\max}$$

Attention

$U_{\max}$ est la valeur *maximale*, pas la valeur efficace. Si l'énoncé donne la tension au secondaire d'un transformateur (par exemple 24 V), c'est une valeur **efficace** et il faut d'abord écrire $U_{\max} = U \sqrt{2}$. C'est l'erreur la plus fréquente du chapitre.

4.3 Mesurer, et avec quel réglage

21,6 V DC le voltmètre affiche la valeur moyenne	10,5 V AC le voltmètre affiche la composante alternative seule	24,0 V AC+DC le voltmètre affiche la valeur efficace totale
--	--	---

Valeurs pour $U_{\max} = 34 \text{ V}$. **Pour mesurer $\langle u_s \rangle$, le commutateur se met sur DC** : la question tombe telle quelle aux sujets 2017, 2020 et 2021. En AC, l'appareil retire la composante continue.



A retenir

Pour mesurer une valeur moyenne, le commutateur du voltmètre se place sur **DC**. En position AC, l'appareil retire la composante continue : il ne mesure alors que l'ondulation, pas la valeur utile.

☀ Calculer la valeur moyenne en sortie d'un pont de diodes

Un transformateur 230 V/24 V alimente un pont de Graetz. Que vaut $\langle u_s \rangle$?

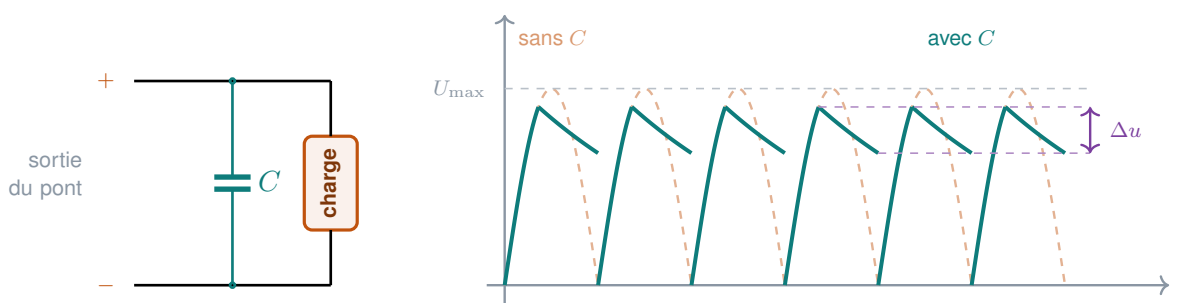
1. **Repérer la nature de la tension donnée.** 24 V au secondaire : c'est une valeur *efficace*.
2. **Passer à la valeur maximale.** $U_{\max} = 24 \times \sqrt{2} = 34 \text{ V}$.
3. **Appliquer la formule.** $\langle u_s \rangle = \frac{2 \times 34}{\pi} = 21,6 \text{ V}$.
4. **Contrôler l'ordre de grandeur.** On doit trouver environ 64 % de $U_{\max}$, et une valeur inférieure à la valeur efficace de départ. Ici $21,6 < 24$: c'est cohérent.

► Exercices d'application : 2

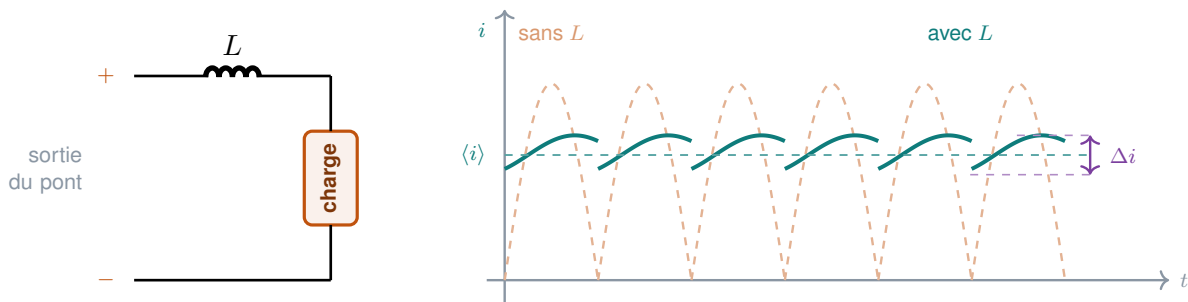
Pour aller plus loin : 4

5 Lisser

Une carte électronique ne supporte pas que sa tension d'alimentation varie ; un électro-aimant, lui, perd sa force si le *courant* s'annule. Selon la grandeur à stabiliser, le composant n'est pas le même.



Le condensateur se charge à la crête, puis se décharge lentement dans la charge : il **comble les creux**. La tension n'est plus tout à fait continue, elle **ondule** de Δu autour de sa valeur moyenne. **Plus C est grand, plus Δu est faible** — et plus $\langle u_s \rangle$ se rapproche de $U_{\max}$.



La bobine s'oppose aux *variations* du courant : elle le **lisse**. Le courant ondule de Δi autour de $\langle i \rangle$, et **plus L est grande, plus Δi est faible**. Retenir la répartition : **C en parallèle lisse la tension, L en série lisse le courant.**

Ne pas les confondre

Le condensateur se monte *en parallèle* sur la charge et lisse la tension. La bobine se monte *en série* avec la charge et lisse le courant.

L'écart entre la valeur la plus haute et la valeur la plus basse s'appelle l'**ondulation**, notée Δu ou Δi . On la lit directement sur un chronogramme. Plus C (ou L) est grand, plus l'ondulation est faible.

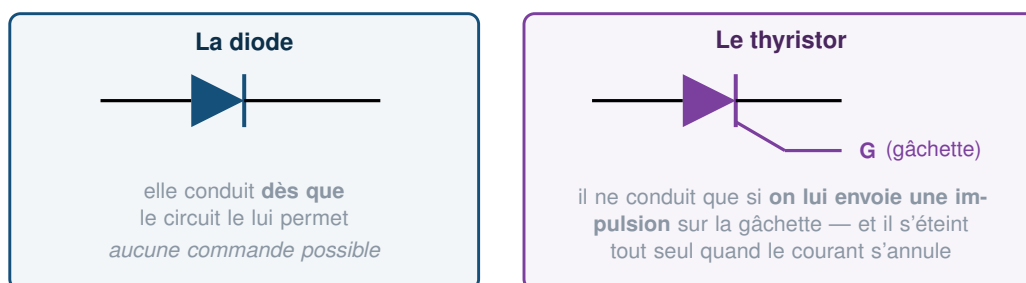
Exemple

Une alimentation lissée délivre une tension comprise entre 44 V et 40 V. L'ondulation vaut $\Delta u = 4$ V pour une valeur moyenne d'environ 42 V, soit un taux d'ondulation de $4/42 = 9,5\%$.

► Exercices d'application : 5

6 Commander : le thyristor et le retard à l'amorçage

Jusqu'ici, la tension de sortie était imposée par le transformateur. Pour la *régler* — par exemple pour faire varier la vitesse d'un moteur — il faut pouvoir choisir l'instant où le courant commence à passer.



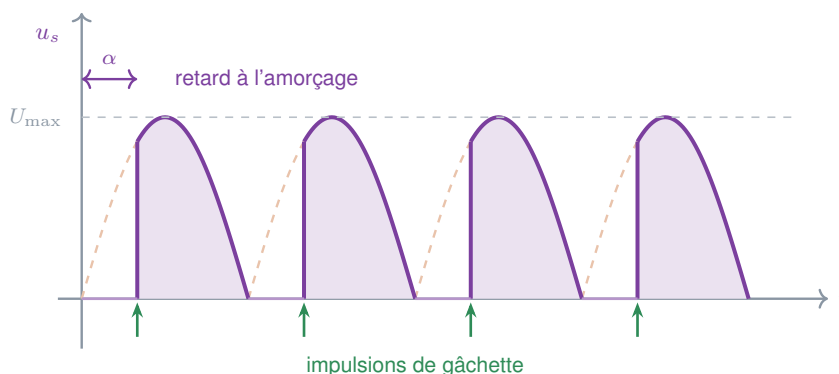
C'est le seul changement — mais il change tout : en **retardant** l'impulsion, on retarde la conduction, donc on **régule la valeur moyenne** de la tension de sortie. Le pont devient **commandé**.



Retard à l'amorçage

Le **retard à l'amorçage** α est : l'angle qui sépare le début théorique de la conduction de l'instant où l'impulsion de gâchette est envoyée. On le lit sur un chronogramme en mesurant le retard Δt , puis :

$$\alpha = 360^\circ \times \frac{\Delta t}{T}.$$



Le thyristor reste bloqué tant que l'impulsion n'arrive pas : le début de chaque arche est **effacé**. On mesure le retard Δt entre le passage par zéro et le départ de la conduction, puis $\alpha = 360^\circ \times \Delta t / T$. **Plus α est grand, plus $\langle u_s \rangle$ est faible.**

Selon le nombre de thyristors, on obtient trois montages, qu'un sujet peut demander d'identifier à partir du schéma structurel ou du chronogramme de sortie.

Pont de diodes

4 diodes

$$\langle u_s \rangle = \frac{2U_{\max}}{\pi}$$

non réglable

aucune commande

Pont mixte

2 diodes + 2 thyristors

$$\langle u_s \rangle = \frac{U_{\max}}{\pi} (1 + \cos \alpha)$$

réglable de $2U_{\max}/\pi$ à 0

toujours ≥ 0

Pont tout thyristor

4 thyristors

$$\langle u_s \rangle = \frac{2U_{\max}}{\pi} \cos \alpha$$

réglable de $+2U_{\max}/\pi$
à $-2U_{\max}/\pi$

peut devenir < 0

Formules valables pour un **courant parfaitement lissé** (bobine en série) — c'est l'hypothèse habituelle. Pour $\alpha = 0$, les trois ponts délivrent la même chose : le pont de diodes est un pont commandé dont on aurait bloqué le réglage.



☀ Exploiter un oscillogramme de pont commandé

Un pont est alimenté sous $U_{\max} = 34 \text{ V}$ à 50 Hz . La conduction démarre $3,33 \text{ ms}$ après le passage par zéro. Que vaut $\langle u_s \rangle$?

1. **Convertir le retard en angle.** $\alpha = 360 \times \frac{3,33}{20} = 60^\circ$.
2. **Identifier le pont.** Le schéma indique quatre thyristors : c'est un pont *tout thyristor*.
3. **Appliquer la formule correspondante.** $\langle u_s \rangle = \frac{2 \times 34}{\pi} \cos 60^\circ = 21,6 \times 0,500 = 10,8 \text{ V}$.
4. **Vérifier le sens de variation.** Un retard plus grand doit donner une tension plus faible : ici on est bien passé de $21,6 \text{ V}$ (à $\alpha = 0$) à $10,8 \text{ V}$.

Avec un pont mixte et le même α , on aurait $\frac{34}{\pi}(1 + \cos 60^\circ) = 10,8 \times 1,5 = 16,2 \text{ V}$: à réglage identique, le pont mixte délivre davantage.

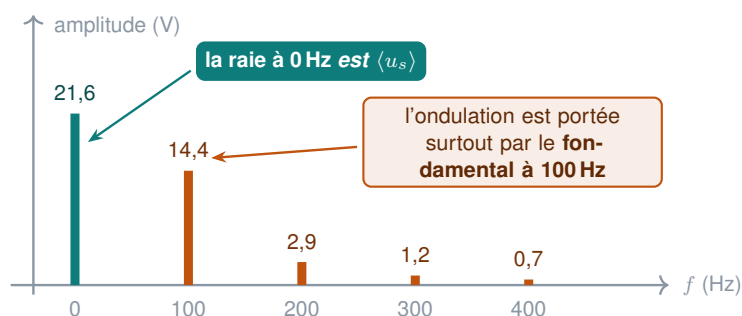
Attention

Les deux formules des ponts commandés supposent le **courant parfaitement lissé**, donc la présence d'une bobine en série. C'est l'hypothèse constante des sujets, mais elle doit être mentionnée si on justifie le résultat.

► Exercices d'application : 6

7 Le spectre : ce que le redresseur renvoie sur le réseau

7.1 Côté sortie



Spectre de u_s pour $U_{\max} = 34 \text{ V}$, sans lissage. Les harmoniques sont **tous des multiples pairs** de 50 Hz — conséquence directe du doublement de fréquence. **Lire $\langle u_s \rangle$ sur un spectre, c'est lire la raie à $f = 0$** : c'est exactement la question posée au sujet 2017.

A retenir

Sur un spectre en amplitude, la raie située à $f = 0 \text{ Hz}$ est la valeur moyenne du signal. Les autres raies décrivent l'ondulation ; la plus grande, à 100 Hz , en porte l'essentiel.

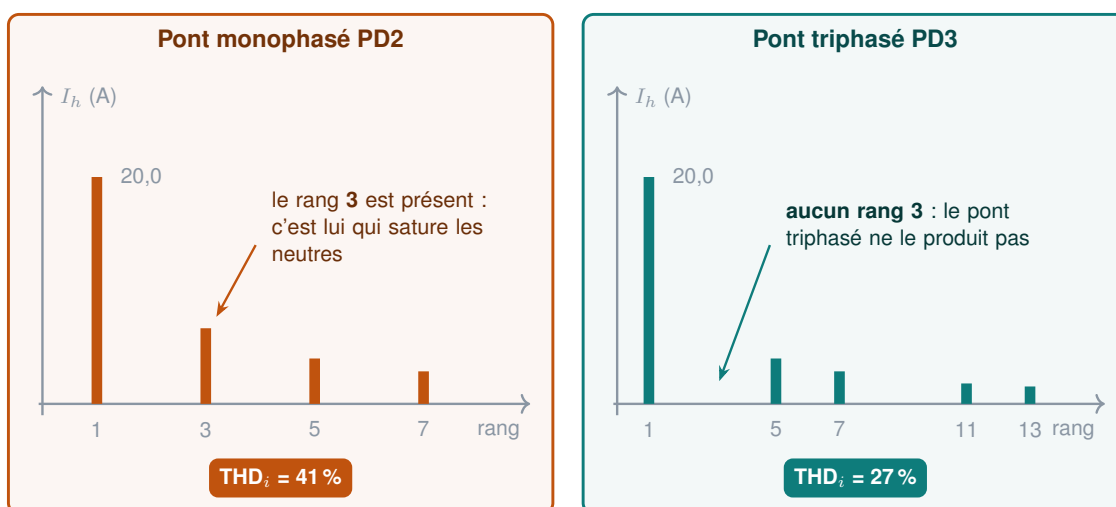


☀ Lire une valeur moyenne sur un spectre

Le sujet 2017 fournit le spectre de la tension redressée et demande $\langle u_c \rangle$. Il n'y a aucun calcul à faire : on relève l'amplitude de la raie à fréquence nulle. Si l'énoncé demande en plus de *vérifier* ce résultat, on le recalcule par $2U_{\max}/\pi$ et on compare les deux valeurs en concluant par un écart relatif.

7.2 Côté réseau

Un redresseur n'appelle pas un courant sinusoïdal : il consomme par à-coups, et renvoie donc des harmoniques sur le réseau qui l'alimente.



Un redresseur appelle un courant **non sinusoïdal** : il *pollue* le réseau qui l'alimente. Le taux de distorsion se calcule avec la relation fournie $THD_i = \sqrt{I_3^2 + I_5^2 + I_7^2 + \dots} / I_1$. À courant utile égal, **le pont triphasé pollue nettement moins** — c'est la conclusion attendue au sujet 2016.

Attention

Le pont triphasé PD3 ne produit **aucun harmonique de rang 3**. C'est un point important : les harmoniques de rang 3 sont ceux qui s'additionnent dans le conducteur neutre au lieu de s'y compenser, et qui le font chauffer. Le sujet 2016 fait comparer les deux montages sur ce critère.

► **Exercices d'application** : 7

Pour aller plus loin : 8



L'essentiel du chapitre

- Un **redresseur** convertit l'alternatif en continu. Sa sortie ne change jamais de signe, mais elle ondule.
- Dans un **pont de Graetz**, les diodes conduisent deux par deux en diagonale. Une diode passante devient un fil, une diode bloquée un interrupteur ouvert.
- La fréquence de sortie est **doublée** : $f_s = 2f_e$.
- $\langle u_s \rangle = 2U_{\max}/\pi$, avec $U_{\max} = U\sqrt{2}$ si l'énoncé donne une valeur efficace. Le voltmètre se règle sur **DC**.
- Le **condensateur en parallèle** lisse la tension, la **bobine en série** lisse le courant.
- Un **thyristor** se commande. Le retard à l'amorçage $\alpha = 360^\circ \Delta t/T$ règle la tension moyenne : $\frac{U_{\max}}{\pi}(1 + \cos \alpha)$ pour un pont mixte, $\frac{2U_{\max}}{\pi} \cos \alpha$ pour un pont tout thyristor.
- Sur un spectre, la raie à 0 Hz est la valeur moyenne. Le pont triphasé pollue moins et ne produit pas de rang 3.